是誰想逃課！

學生點名系統

第八組

1114541 陳亭妃 1114544 黃鈺婷
1114547 陳繪宇 1114549 林葦翔

目次

1. 系統概述
2. 功能特點
3. 創新性
4. 物件導向技術應用
5. 實用性
6. 實際應用
7. DEMO
8. 未來發展
9. 小組分工

系統概述

目標：

提供簡單、防作弊的學生點名工具。

優點：

簡單易用,無需複雜設置,減輕老師負擔。

功能特點

點名

- 記錄學生出勤情況。

查詢

- 快速查詢學生的出勤記錄。

防作弊

- 抓取上課地點與掃碼裝置的GPS定位。抓取手機IP防止代簽。

解題加分

- 簽到頁面隨機生成題目，答對可加分。

創新性

動態 QR Code 與 GPS 定位

隨機抽取題目

防作弊設計

天氣小工具

物件導向技術應用

Geolocation API 與 GPS 數據整合：

抓取上課地點與學生掃碼裝置的 GPS 資料，實現了基於地理位置的點名系統。確保學生真實到達指定的上課地點進行點名，避免代簽等現象。

Hovercode Dynamic QR Code API 的應用：

動態生成 QR code，並在設定時間內失效，這樣可以防止學生保存並重複使用 QR code 點名，提高系統的安全性和可靠性。

物件導向技術應用

Open Weather Data API：

透過中央氣象署開放資料平台的資料擷取API，抓取當下天氣情況做為系統小工具

Spring Framework：

多個核心功能模組，達到快速開發 Web 應用的目的。
Ex. Spring Security 系統保護。

實用性

學生點名的便捷性：

系統提供了一個基於 HTML5 的網頁介面，學生可以通過手機方便地掃描 QR code 完成點名，簡化了傳統紙本或口頭點名過程，提升用戶體驗。

精確的點名記錄：

通過 MySQL 資料庫保存點名記錄，確保數據的持久性和可查詢性。教師可以隨時查看點名記錄，方便管理和分析學生的出勤情況。

安全性：

使用 Spring Security，確保只有授權用戶才能訪問和操作點名系統中的敏感數據。動態 QR code 和 GPS 定位功能進一步提高了系統的安全性，防止代簽和作弊行為。

開發環境

MySQL®

Visual Studio Code

spring boot

Thymeleaf

spring®

DEMO

未來發展

改善界面

- 提升用戶體驗,增加更多自定義選項。

錯題記錄

- 學生可以記錄錯題

多課程管理

- 老師可以開設多個課程的點名系統。

小組分工

1114541 陳亭妃　程式撰寫

1114544 黃鈺婷　程式撰寫

1114547 陳繪宇　成果報告書製作

1114549 林葦翔　簡報製作

Thank you